ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2014

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 15

α. Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών συνεπάγεται και την αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού.

Σωστό — Σελ. 36.

«Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών συνεπάγεται και αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού.»

β. Εάν αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, τότε μετατοπίζεται η καμπύλη του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά.

Σωστό — Σελ. 83.

«Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά.»

γ. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ, με σταθερή την καμπύλη προσφοράς του, θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ.

Σωστό — Σελ. 97.

«Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.»

$\Sigma\Delta = P \cdot Q$

Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας αυξάνονται, συνεπώς αυξάνεται η συνολική δαπάνη.

Μπένος 2026

δ. Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μεγαλύτερες από αυτές του οριακού προϊόντος.

Λάθος — Σελ. 59.

«Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από αυτές του οριακού.»

ε. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.

Λάθος — Σελ. 20.

«Μόνον αν αυξηθούν αρκετά οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας ή αν βελτιωθεί αρκετά η τεχνολογία της παραγωγής ή αν υπάρξει συνδυασμός των δύο.»

Η εκμετάλλευση ήδη διαθέσιμης ακαλλιέργητης γης αυξάνει την απασχόληση των υπαρχόντων παραγωγικών συντελεστών. Η οικονομία μετακινείται από το εσωτερικό προς την ΚΠΔ, χωρίς να μετατοπίζεται η ΚΠΔ.

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η αύξηση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα

α. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας

β. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

γ. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

δ. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας.

Μονάδες 5

Μπένος 2026

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 97–98.

«Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.»

Α3. Το αγαθό Κ είναι συμπληρωματικό του αγαθού Λ. Η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιμή για το αγαθό Κ, είναι $|E_D|=1,5$ και για το αγαθό Λ είναι $|E_D|=1,8$. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Κ, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, αυτό θα οδηγήσει σε

α. αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Λ

β. αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Κ

γ. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Λ

δ. μείωση της ζήτησης του αγαθού Λ.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ — Σελ. 36.

«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus).»

ΘΕΜΑ Β

Από τις ειδικές περιπτώσεις της καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας να περιγράψετε την

Μονάδες 25

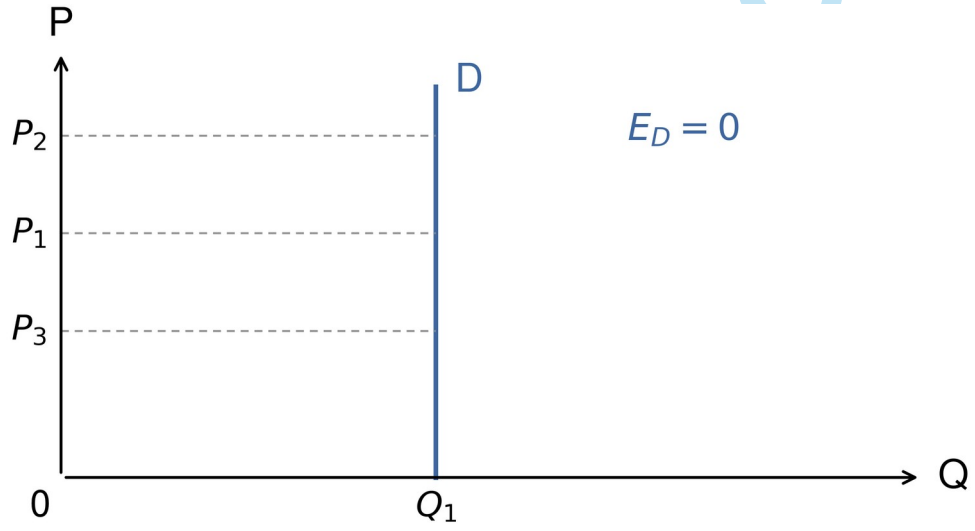
i. καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με το μηδέν.

Μονάδες 10

Μπένος 2026

Σελ. 43.

Αν $E_D = 0$ σε όλα τα σημεία της καμπύλης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων [Διάγραμμα 2.12.]. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του αγαθού και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα, ανεξάρτητα από την τιμή. Είναι μια ακραία περίπτωση ζήτησης που θα μπορούσε να ισχύει, για παράδειγμα, στη ζήτηση φαρμάκων απαραίτητων για τη θεραπεία κάποιας ασθένειας.



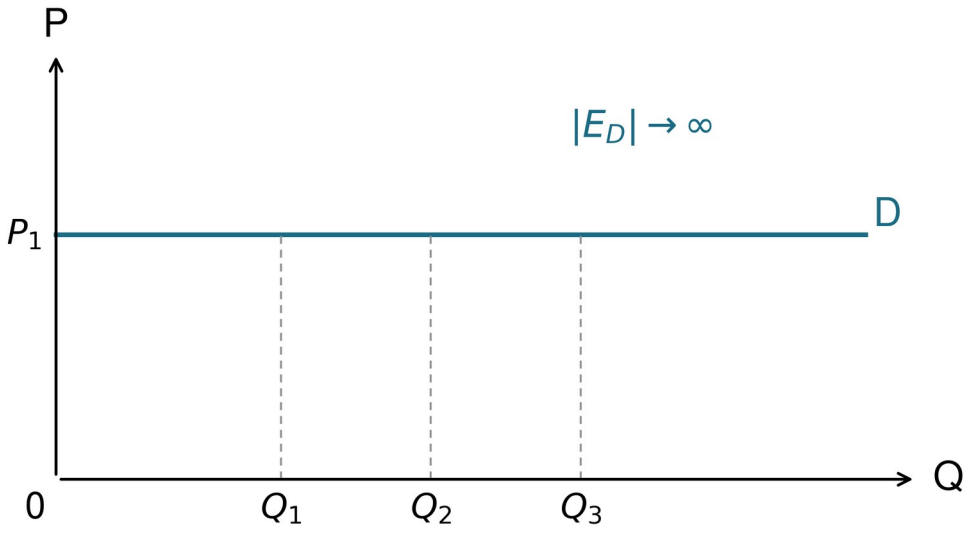
Διάγραμμα 2.12. Καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα μηδέν

ii. καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα που τείνει στο άπειρο.

Μονάδες 10

Σελ. 43.

Άλλη μια ακραία περίπτωση είναι αυτή που παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.13., όπου η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. Στην περίπτωση αυτή οι καταναλωτές ζητούν στην ίδια τιμή οποιαδήποτε ποσότητα μπορούν να βρουν. Στην πράξη αυτό είναι αδύνατο, γιατί το εισόδημα των καταναλωτών είναι περιορισμένο. Θα μπορούσε να ισχύει για περιορισμένα όρια ζητούμενων ποσοτήτων.



Διάγραμμα 2.13. Καμπύλη ζήτησης με άπειρη ελαστικότητα

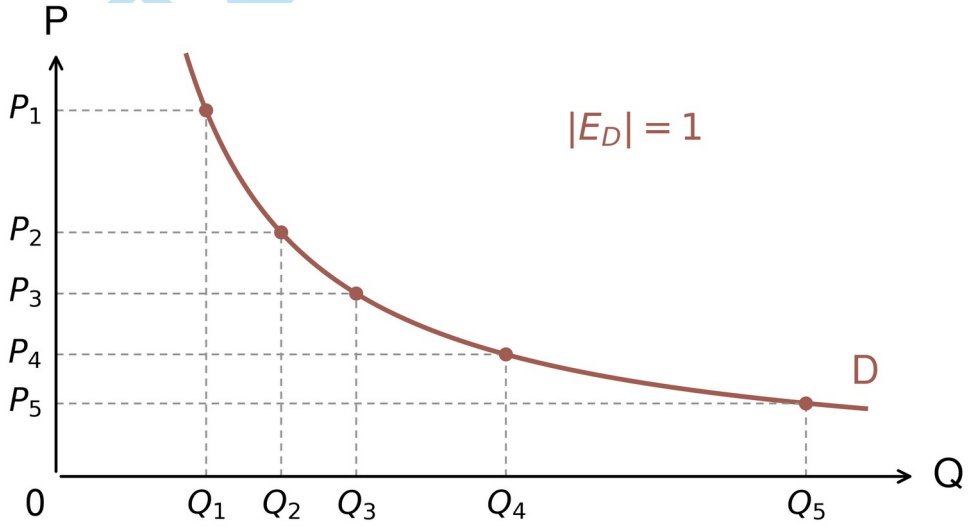
iii. καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με τη μονάδα.

Μονάδες 5

Απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση των τριών παραπάνω περιπτώσεων.

Σελ. 44.

Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή (5ii, κεφ. 2), τότε σε όλο το μήκος της καμπύλης η ελαστικότητα ζήτησης είναι σε απόλυτη τιμή ίση με τη μονάδα. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα, αν χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της ελαστικότητας τόξου.



Ισοσκελής υπερβολή

ΘΕΜΑ Γ

Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον πίνακα 1. Είναι, επίσης, γνωστό ότι, όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε η οικονομία παράγει 62 μονάδες του αγαθού Ψ.

Πίνακας 1

Συνδυασμοί	Χ	Ψ	$\text{ΚΕ}_\text{Χ}$
Α	104	0	
			;
Β	96	;	
			;
Γ	;	36	
			;
Δ	48	50	
			;
Ε	;	;	

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα 1 στο τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Να λάβετε υπόψη ότι το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε μονάδες του αγαθού Χ, για τους συνδυασμούς από το Α έως το Β και από το Β έως το Γ, είναι αντίστοιχα ½ και 1, ενώ το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε μονάδες του αγαθού Ψ για τους συνδυασμούς από το Ε έως το Δ και από το Δ έως το Γ είναι αντίστοιχα ¼ και ½.

Μονάδες 6

Στον συνδυασμό Ε όλοι οι συντελεστές παράγουν Ψ, επομένως $\text{Χ}_\text{Ε}=0$ μονάδες Χ και $\Psi_\text{Ε}=62$ μονάδες Ψ.

ΑΒ: $\text{ΚΕ}_{\Psi}=\frac{\Delta X}{\Delta \Psi}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \frac{104-96}{\Psi_{B}-0}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \Psi_{B}=16$ μονάδες Ψ

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\Psi}=\frac{\Delta X}{\Delta \Psi}=1\Leftrightarrow \frac{96-X_{\Gamma}}{36-16}=1\Leftrightarrow X_{\Gamma}=76$ μονάδες Χ

ΑΒ: $\text{ΚΕ}_{X}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{\Psi}}=\frac{1}{0,5}=2$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{X}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{\Psi}}=\frac{1}{1}=1$ μονάδα Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

Από τα δεδομένα της εκφώνησης:

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{X}=0,5$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_{X}=0,25$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Συνδυασμοί	Χ	Ψ	ΚΕ_{X}
Α	104	0	
			2
Β	96	16	
			1
Γ	76	36	
			0,5
Δ	48	50	
			0,25
Ε	0	62	

Γ2. Να εξετάσετε υπολογιστικά εάν ο συνδυασμός $X=80$ και $\Psi=35$ βρίσκεται επί, πάνω ή κάτω από την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Μονάδες 4

Συνδυασμός	Χ	Ψ
Β	96	16
Β′	80	$\Psi_{B'}$
Γ	76	36

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_\text{Χ}=1$ μονάδα Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΒΒ′: $\text{ΚΕ}_\text{Χ}=1 \Leftrightarrow 1=\frac{\Psi_{B'}-16}{96-80} \Leftrightarrow \Psi_{B'}=32$ μονάδες Ψ

Για $\text{Χ}=80$ η μέγιστη παραγωγή Ψ είναι 32 μονάδες. Επειδή $\Psi_{\text{ζητούμενο}}=35>32=\Psi_{B'}$, ο ζητούμενος συνδυασμός βρίσκεται πάνω από την ΚΠΔ και είναι ανέφικτος.

Γ3. Να υπολογίσετε τις μονάδες του αγαθού Ψ που πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 85 μονάδες του αγαθού Χ.

Μονάδες 5

Η παραγωγή του Χ αυξάνεται από $\text{Χ}_\text{Ε}=0$ σε 85 μονάδες. Ο ενδιάμεσος συνδυασμός Γ′ βρίσκεται ανάμεσα στους Β και Γ:

Συνδυασμός	Χ	Ψ
Β	96	16
Γ′	85	$\Psi_{\Gamma'}$
Γ	76	36

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_\text{Χ}=1$ μονάδα Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΒΓ′: $\text{ΚΕ}_\text{Χ}=1 \Leftrightarrow 1=\frac{\Psi_{\Gamma'}-16}{96-85} \Leftrightarrow \Psi_{\Gamma'}=27$ μονάδες Ψ

Θυσία $\Psi=\Psi_\text{Ε}-\Psi_{\Gamma'}=62-27=35$ μονάδες Ψ

Γ4. Να υπολογίσετε τις μονάδες του αγαθού Χ που πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 20 μονάδες του αγαθού Ψ.

Μονάδες 5

$\Psi_{\Delta'}=62-20=42$ μονάδες Ψ

Μ.Ο.Σ 2026

Η παραγωγή του Ψ αυξάνεται από 42 σε 62 μονάδες. Ο συνδυασμός Δ′ βρίσκεται ανάμεσα στους Γ και Δ:

Συνδυασμός	Χ	Ψ
Γ	76	36
Δ′	$X_{\Delta'}$	42
Δ	48	50
Ε	0	62

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\Psi}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{\text{X}}}=\frac{1}{0,5}=2$ μονάδες Χ ανά επιπλέον μονάδα Ψ

ΓΔ′: $\text{ΚΕ}_{\Psi}=2\Leftrightarrow 2=\frac{76-X_{\Delta'}}{42-36}\Leftrightarrow X_{\Delta'}=64$ μονάδες Χ

Θυσία $X=X_{\Delta'}-X_{E}=64-0=64$ μονάδες Χ

Γ5. Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο ένας εφικτός συνδυασμός παραγωγής μιας οικονομίας μπορεί να μεταβεί πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

Μονάδες 5

Σελ. 19–20.

Σε έναν εφικτό συνδυασμό στο εσωτερικό της ΚΠΔ ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται. Με αύξηση της απασχόλησης και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών, έως την πλήρη και αποδοτική αξιοποίησή τους, η οικονομία μπορεί να μεταβεί πάνω στην ΚΠΔ. Η ποσότητα των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία παραμένουν δεδομένες.

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Δ

Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, σε επίπεδο παραγωγής 80 μονάδων παρουσιάζει μέσο μεταβλητό κόστος ίσο με 50 ευρώ και οριακό κόστος ίσο με 50 ευρώ. Η αύξηση της παραγωγής, στη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας, δείχνει ότι η τιμή του οριακού κόστους είναι 120 ευρώ και του μέσου μεταβλητού κόστους 85 ευρώ. Μια νέα αύξηση της παραγωγής κατά 40 μονάδες διαμορφώνει το μέσο συνολικό κόστος στα 180 ευρώ. Το μέσο σταθερό κόστος στο επίπεδο παραγωγής των 80 μονάδων είναι 200 ευρώ.

Δ1. Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της 120ής μονάδας παραγωγής.

Μονάδες 12

$FC = AFC_{80} \cdot 80 = 200 \cdot 80 = 16.000$ ευρώ

$VC_{80} = AVC_{80} \cdot 80 = 50 \cdot 80 = 4.000$ ευρώ

$TC_{80} = FC + VC_{80} = 16.000 + 4.000 = 20.000$ ευρώ

Έστω Q το επόμενο επίπεδο παραγωγής, στο οποίο το AVC είναι 85 ευρώ και το MC είναι 120 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος.

$VC = AVC \cdot Q = 85 \cdot Q$

$$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow 120 = \frac{85 \cdot Q - 4.000}{Q - 80}$$

$120 \cdot Q - 9.600 = 85 \cdot Q - 4.000 \Leftrightarrow 35 \cdot Q = 5.600$

$$Q = \frac{5.600}{35} = 160$$ μονάδες προϊόντος

$VC_{160} = 85 \cdot 160 = 13.600$ ευρώ

$TC_{160} = FC + VC_{160} = 16.000 + 13.600 = 29.600$ ευρώ

Μπένος 2026

Οι 120 μονάδες βρίσκονται ανάμεσα στα δύο γνωστά επίπεδα παραγωγής:

Παραγωγή (Q)	Συνολικό κόστος (TC)
80	20.000
120	TC_{120}
160	29.600

$$MC_{160}=\frac{TC_{120}-TC_{80}}{120-80}\Leftrightarrow 120=\frac{TC_{120}-20.000}{40}$$

$$TC_{120}=20.000+120\cdot 40=24.800 \text{ ευρώ}$$

Δ2. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης (μονάδες 6) καθώς και τον πίνακα αγοραίας προσφοράς του αγαθού, όταν υπάρχουν 200 όμοιες επιχειρήσεις. (μονάδες 2)

Μονάδες 8

$Q=160+40=200$ μονάδες προϊόντος

$TC_{200}=ATC_{200}\cdot 200=180\cdot 200=36.000$ ευρώ

$VC_{200}=TC_{200}-FC=36.000-16.000=20.000$ ευρώ

$$AVC_{200}=\frac{VC_{200}}{200}=\frac{20.000}{200}=100 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC_{200}=\frac{TC_{200}-TC_{160}}{200-160}=\frac{36.000-29.600}{40}=160 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

Σελ. 79.

«Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

Μπένος 2026

Το MC αυξάνεται από 50 σε 120 και σε 160 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος. Επιπλέον:

$MC_{80} = 50 = AVC_{80}$ ✓

$MC_{160} = 120 > 85 = AVC_{160}$ ✓

$MC_{200} = 160 > 100 = AVC_{200}$ ✓

Πίνακας προσφοράς της επιχείρησης

Τιμή (P)	Q_S
50	80
120	160
160	200

Η αγοραία προσφερόμενη ποσότητα σε κάθε τιμή είναι 200 φορές η ποσότητα της μίας επιχείρησης:

$200 \cdot 80 = 16.000$ μονάδες προϊόντος

$200 \cdot 160 = 32.000$ μονάδες προϊόντος

$200 \cdot 200 = 40.000$ μονάδες προϊόντος

Πίνακας αγοραίας προσφοράς

Τιμή (P)	Q_S
50	16.000
120	32.000
160	40.000

Δ3. Με δεδομένο ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό είναι σταθερή για κάθε τιμή και ίση με 6.400.000 ευρώ

Μονάδες 5

α. να προσδιορίσετε την αλγεβρική μορφή της αγοραίας συνάρτησης ζήτησης και να δικαιολογήσετε τη μορφή της.

Μονάδες 3

$$\Sigma\Delta = P \cdot Q_D = 6.400.000 \Leftrightarrow Q_D = \frac{6.400.000}{P}$$

Η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, επειδή το γινόμενο $P \cdot Q_D$ παραμένει σταθερό. Σε όλο το μήκος της ισχύει $|E_D| = 1$. Το Q μετριέται σε μονάδες προϊόντος και το P σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος.

β. να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.

Μονάδες 2

Στην ισορροπία πρέπει να ισχύει:

$$Q_D = Q_S \Leftrightarrow P \cdot Q_S = P \cdot Q_D = 6.400.000$$

Ελέγχουμε τις τιμές του πίνακα αγοραίας προσφοράς:

Για $P = 50$: $P \cdot Q_S = 50 \cdot 16.000 = 800.000 \neq 6.400.000$ ευρώ.

Για $P = 120$: $P \cdot Q_S = 120 \cdot 32.000 = 3.840.000 \neq 6.400.000$ ευρώ.

Για $P = 160$: $P \cdot Q_S = 160 \cdot 40.000 = 6.400.000$ ευρώ.

$P_0 = 160$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

$$Q_0 = Q_D = Q_S = \frac{6.400.000}{160} = 40.000 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Μπένος 2026